

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 10

*"Unsere Chancen, die Scheinklausur zu bestehen, stehen 50:50, vielleicht sogar 60:60."
(frei nach Reiner Calmund; 1948 -)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 3. Juli

10.1. Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass die partiellen Ableitungen von f im Ursprung existieren, und bestimmen Sie $\partial_x f(0, 0)$ sowie $\partial_y f(0, 0)$.
- (b) Zeigen Sie, dass f im Ursprung dennoch nicht Fréchet-differenzierbar ist. Verwenden Sie dabei die Definition der Fréchet-Differenzierbarkeit.

Votieraufgaben

10.2. Seien E, F, G normierte Vektorräume, $U \subseteq E$ und $V \subseteq F$ offen, sowie $f: U \rightarrow V$ und $g: V \rightarrow G$. Sei $x_0 \in U$, $y_0 = f(x_0)$, und angenommen, f sei in x_0 sowie g in y_0 Fréchet-differenzierbar.

- (a) Beweisen Sie, dass $g \circ f$ in x_0 Fréchet-differenzierbar ist und

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0)$$

gilt.

- (b) Wenden Sie die Kettenregel auf

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2 \end{pmatrix}, \quad g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(u, v) = u^2 + \sin(v)$$

im Punkt $x_0 = (1, 0)^\top$ an. Bestimmen Sie $D(g \circ f)(x_0)$.

10.3. Zeigen Sie, dass die folgenden Abbildungen Fréchet-differenzierbar sind und berechnen Sie die entsprechenden Ableitungen.

- (a) $F_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F_1(x) = \begin{pmatrix} 1 + x \\ x^2 \end{pmatrix}$.
- (b) $F_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
- (c) $F_3: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F_3(x) = x^\top A x$, wobei A eine reellwertige $n \times n$ -Matrix ist.
- (d) $F_4: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $F_4(f) = \int_0^1 f^3(x) dx$.
- (e) $F_5: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$, $(F_5 f)(x) = \sin(f(x))$.

10.4. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Jacobi-Matrix $Df(x, y)$.
- (b) Zeigen Sie, dass auf der Kreisscheibe

$$B_1(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

die Abschätzung

$$\|Df(x, y)\|_2 \leq \sqrt{6}$$

gilt.

Hinweis: Zeigen Sie, dass für die von der euklidischen Norm induzierte Operatornorm einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

gilt, dass $\|A\|_2 \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$.

- (c) Wenden Sie Ungleichung (1) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung an und zeigen Sie, dass für alle $a, b \in B_1(0)$ gilt:

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sqrt{6} \|b - a\|.$$

- (d) Wenden Sie Ungleichung (2) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung an und zeigen Sie, dass für alle $a, b \in B_1(0)$ gilt:

$$\|f(b) - f(a) - Df(a)(b - a)\| \leq \sqrt{5} \|b - a\|^2.$$

Hinweis: Schätzen Sie zunächst

$$\|Df(x, y) - Df(a)\|$$

für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ auf der Verbindungsstrecke zwischen a und b ab.

Zusatzaufgaben

10.5. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) := \begin{cases} (x_1^2 + x_2^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}\right), & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0), \end{cases}$$

auf $\mathbb{R}^2$ Fréchet-differenzierbar ist, die Fréchet-Ableitung $f'(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ jedoch in $x = (0, 0)$ nicht stetig ist.

Lösung 10.1.

(a) Für $h \neq 0$ gilt

$$f(h, 0) = \frac{h^3}{h^2} = h \quad \text{und} \quad f(0, h) = 0.$$

Daher erhalten wir

$$\partial_x f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

sowie

$$\partial_y f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Beide partiellen Ableitungen existieren also.

(b) Angenommen, f sei im Ursprung Fréchet-differenzierbar. Dann muss die Fréchet-Ableitung $L := Df(0, 0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit den partiellen Ableitungen aus Teilaufgabe (a) verträglich sein:

$$L(1, 0) = \partial_x f(0, 0) = 1, \quad L(0, 1) = \partial_y f(0, 0) = 0.$$

Wegen der Linearität von L folgt damit notwendig

$$L(h_1, h_2) = h_1 \quad \text{für alle } (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Wir betrachten nun den Weg $h_t = (t, t)$ mit $t \neq 0$. Dann gilt

$$f(h_t) = f(t, t) = \frac{t^3}{2t^2} = \frac{t}{2} \quad \text{und} \quad L(h_t) = t.$$

Daher erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{|f(h_t) - f(0, 0) - L(h_t)|}{\|h_t\|_2} &= \frac{|\frac{t}{2} - t|}{\sqrt{2}|t|} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck konvergiert für $t \rightarrow 0$ nicht gegen 0. Somit ist die Bedingung

$$f(h) = f(0, 0) + Df(0, 0)h + o(\|h\|_2) \quad (h \rightarrow 0)$$

nicht erfüllt. Also ist f im Ursprung nicht Fréchet-differenzierbar.

Dieses Beispiel zeigt: Selbst die Existenz aller ersten partiellen Ableitungen und sogar die Stetigkeit einer Funktion reichen nicht aus, um Fréchet-Differenzierbarkeit zu garantieren.

Lösung 10.2.

(a) Aus der Fréchet-Differenzierbarkeit von f in x_0 folgt

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(\|h\|_E) \quad (\|h\|_E \rightarrow 0).$$

Setze

$$k(h) := f'(x_0)h + o(\|h\|_E).$$

Dann gilt $k(h) \rightarrow 0$ für $\|h\|_E \rightarrow 0$. Tatsächlich ist

$$\|k(h)\|_F \leq \|f'(x_0)\|_{\mathcal{L}(E, F)} \|h\|_E + o(\|h\|_E) = O(\|h\|_E).$$

Insbesondere dürfen wir die Landau-Darstellung von g mit $k = k(h)$ verwenden. Es folgt

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x_0 + h) &= g(f(x_0 + h)) \\ &= g(f(x_0) + f'(x_0)h + o(\|h\|_E)) \\ &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f'(x_0)h + o(\|h\|_E)) + o(\|f'(x_0)h + o(\|h\|_E)\|_F).\end{aligned}$$

Da $g'(f(x_0)) \in \mathcal{L}(F, G)$ gilt

$$g'(f(x_0)) o(\|h\|_E) = o(\|h\|_E).$$

Außerdem liefert die Abschätzung $\|k(h)\|_F = O(\|h\|_E)$,

$$o(\|f'(x_0)h + o(\|h\|_E)\|_F) = o(\|h\|_E).$$

Damit erhalten wir

$$(g \circ f)(x_0 + h) = (g \circ f)(x_0) + g'(f(x_0))f'(x_0)h + o(\|h\|_E).$$

Dies ist genau die Definition der Fréchet-Differenzierbarkeit von $g \circ f$ in x_0 . Folglich gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0).$$

(b) Zunächst ist

$$f(1, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Jacobi-Matrizen lauten

$$Df(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} e^{x_2} & x_1 e^{x_2} \\ 2x_1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Dg(u, v) = (2u \quad \cos(v)).$$

Daher erhalten wir

$$Df(1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad Dg(f(1, 0)) = Dg(1, 1) = (2 \quad \cos(1)).$$

Nach der Kettenregel folgt

$$\begin{aligned}D(g \circ f)(1, 0) &= Dg(f(1, 0)) Df(1, 0) \\ &= (2 \quad \cos(1)) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (2 + 2 \cos(1) \quad 2 + \cos(1)).\end{aligned}$$

Somit gilt für $h = (h_1, h_2)^\top \in \mathbb{R}^2$

$$D(g \circ f)(1, 0)[h] = (2 + 2 \cos(1))h_1 + (2 + \cos(1))h_2.$$

Lösung 10.3.

(a) Sei $a \in \mathbb{R}$ fest und $h \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$F_1(a + h) = F_1(a) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2a \end{pmatrix} h + \begin{pmatrix} 0 \\ h^2 \end{pmatrix}.$$

Mit $Lh := \begin{pmatrix} 1 \\ 2a \end{pmatrix} h$ folgt

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|F_1(a+h) - F_1(a) - Lh\|_{\mathbb{R}^2}}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0.$$

Also ist F_1 differenzierbar mit

$$DF_1(a)[h] = \begin{pmatrix} 1 \\ 2a \end{pmatrix} h.$$

(b) Sei $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ fest und $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Dann gilt

$$\begin{aligned} F_2(a+h) &= (a_1 + h_1)^2 + (a_2 + h_2)^2 \\ &= F_2(a) + \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 2a_2 \end{pmatrix}^\top h + \|h\|_{\mathbb{R}^2}^2. \end{aligned}$$

Mit $Lh := \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 2a_2 \end{pmatrix}^\top h$ folgt

$$\lim_{\|h\|_{\mathbb{R}^2} \rightarrow 0} \frac{|F_2(a+h) - F_2(a) - Lh|}{\|h\|_{\mathbb{R}^2}} = \lim_{\|h\|_{\mathbb{R}^2} \rightarrow 0} \|h\|_{\mathbb{R}^2} = 0.$$

Damit ist

$$DF_2(a)[h] = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 2a_2 \end{pmatrix}^\top h = 2a_1 h_1 + 2a_2 h_2.$$

(c) Sei $x \in \mathbb{R}^n$ fest und $h \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} F_3(x+h) &= (x+h)^\top A(x+h) \\ &= x^\top Ax + x^\top Ah + h^\top Ax + h^\top Ah. \end{aligned}$$

Daher ist

$$DF_3(x)[h] = x^\top Ah + h^\top Ax = h^\top (A + A^\top)x.$$

Da

$$|h^\top Ah| \leq \|A\| \|h\|_{\mathbb{R}^n}^2 = o(\|h\|_{\mathbb{R}^n}),$$

folgt die Fréchet-Differenzierbarkeit.

(d) Sei $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ fest und $h \in C([0, 1], \mathbb{R})$. Dann gilt

$$\begin{aligned} F_4(f+h) &= \int_0^1 (f(x) + h(x))^3 dx \\ &= F_4(f) + 3 \int_0^1 f^2(x)h(x) dx + \int_0^1 (3f(x)h^2(x) + h^3(x)) dx. \end{aligned}$$

Setze

$$DF_4(f)[h] := 3 \int_0^1 f^2(x)h(x) dx.$$

Diese Abbildung ist linear und beschränkt, denn

$$|DF_4(f)[h]| \leq 3 \|h\|_\infty \int_0^1 f^2(x) dx.$$

Weiter gilt

$$\left| \int_0^1 (3f(x)h^2(x) + h^3(x)) \, dx \right| \leq 3 \|f\|_\infty \|h\|_\infty^2 + \|h\|_\infty^3 = o(\|h\|_\infty).$$

Damit ist F_4 Fréchet-differenzierbar mit der angegebenen Ableitung.

- (e) Für $f, h \in C([0, 1], \mathbb{R})$ liefert zweimaliges Anwenden des Mittelwertsatzes für jedes $x \in [0, 1]$ und ein geeignetes $\xi(x) \in [0, 1]$ die Abschätzung

$$\begin{aligned} & |\sin(f(x) + h(x)) - \sin(f(x)) - \cos(f(x))h(x)| \\ & \leq |(\cos(f(x) + \xi(x)h(x)) - \cos(f(x)))h(x)| \\ & \leq |h(x)|^2. \end{aligned}$$

Daher ist

$$DF_5(f)[h](x) = \cos(f(x))h(x)$$

eine beschränkte lineare Abbildung und

$$\frac{\|F_5(f+h) - F_5(f) - DF_5(f)[h]\|_\infty}{\|h\|_\infty} \leq \|h\|_\infty \longrightarrow 0 \quad (\|h\|_\infty \rightarrow 0).$$

Somit ist F_5 Fréchet-differenzierbar mit

$$DF_5(f)[h] = \cos(f(\cdot))h(\cdot).$$

Lösung 10.4. Wir verwenden auf $\mathbb{R}^2$ die euklidische Norm und auf $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ die davon induzierte Operatornorm.

- (a) Die Komponenten von f sind

$$f_1(x, y) = x^2 + y, \quad f_2(x, y) = xy.$$

Daher ist die Jacobi-Matrix

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

- (b) Zunächst zeigen wir die im Hinweis angegebene Abschätzung. Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

und $v = (v_1, v_2)^\top \in \mathbb{R}^2$. Dann folgt mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$\begin{aligned} \|Av\|^2 &= (av_1 + bv_2)^2 + (cv_1 + dv_2)^2 \\ &\leq (a^2 + b^2)(v_1^2 + v_2^2) + (c^2 + d^2)(v_1^2 + v_2^2) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)\|v\|^2. \end{aligned}$$

Also gilt

$$\|Av\| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \|v\|.$$

Durch Bildung des Supremums über alle $v \neq 0$ erhalten wir

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Für $(x, y) \in B_1(0)$ gilt nun

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

Somit folgt

$$\begin{aligned} \|Df(x, y)\|_2 &\leq \sqrt{(2x)^2 + 1^2 + y^2 + x^2} \\ &= \sqrt{5x^2 + y^2 + 1}. \end{aligned}$$

Da $x^2 + y^2 \leq 1$ ist, gilt insbesondere

$$5x^2 + y^2 \leq 5(x^2 + y^2) \leq 5.$$

Folglich

$$\|Df(x, y)\|_2 \leq \sqrt{6}.$$

(c) Seien $a, b \in B_1(0)$. Da die Kreisscheibe $B_1(0)$ konvex ist, liegt die gesamte Verbindungsstrecke

$$[a, b] = \{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$$

in $B_1(0)$.

Mit Ungleichung (1) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung erhalten wir daher

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{z \in [a, b]} \|Df(z)\|_2 \|b - a\|.$$

Nach Teil (b) gilt für alle $z \in [a, b] \subseteq B_1(0)$ die Abschätzung $\|Df(z)\|_2 \leq \sqrt{6}$. Also folgt

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sqrt{6} \|b - a\|.$$

(d) Schreibe

$$a = (a_1, a_2), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} Df(x, y) - Df(a) &= \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2a_1 & 1 \\ a_2 & a_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(x - a_1) & 0 \\ y - a_2 & x - a_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Setze

$$u = x - a_1, \quad v = y - a_2.$$

Dann ist

$$Df(x, y) - Df(a) = \begin{pmatrix} 2u & 0 \\ v & u \end{pmatrix}.$$

Für (x, y) auf der Verbindungsstrecke $\overline{ab}$ liegt, gilt $\|(x, y) - a\| = \sqrt{u^2 + v^2} \leq \|b - a\|$. Mit der Abschätzung aus Teil (b) folgt für (x, y) auf der Verbindungsstrecke $\overline{ab}$

$$\|Df(x, y) - Df(a)\|_2 \leq \sqrt{(2u)^2 + v^2 + u^2} = \sqrt{5u^2 + v^2} \leq \sqrt{5} \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{5} \|b - a\|.$$

Mit Ungleichung (2) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung erhalten wir daher

$$\begin{aligned}\|f(b) - f(a) - Df(a)(b - a)\| &\leq \sup_{(x,y) \in \overline{ab}^\circ} \|Df(x,y) - Df(a)\|_2 \|b - a\| \\ &\leq \sqrt{5} \|b - a\|^2.\end{aligned}$$

Lösung 10.5. Für $x = (x_1, x_2) \neq (0, 0)$ gilt

$$\frac{|f(x) - f(0) - 0|}{\|x\|_{\mathbb{R}^2}} = \frac{|f(x)|}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \left| \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \right) \right| \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \|x\|_{\mathbb{R}^2}.$$

Damit ist f in $(0, 0)$ Fréchet-differenzierbar mit

$$f'(0, 0) = 0.$$

Für $x = (x_1, x_2) \neq (0, 0)$ setzen wir

$$r(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

Dann lässt sich f schreiben als

$$f(x) = r(x)^2 \sin \left(\frac{1}{r(x)} \right).$$

Die Funktion

$$g(r) = r^2 \sin \left(\frac{1}{r} \right), \quad r > 0,$$

ist auf $(0, \infty)$ stetig differenzierbar (insbesondere Fréchet-differenzierbar als Funktion von $(0, \infty)$ nach $\mathbb{R}$). Außerdem ist

$$r : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow (0, \infty), \quad r(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2},$$

Fréchet-differenzierbar mit Fréchet-Ableitung

$$r'(x)h = \frac{x^\top h}{\|x\|}.$$

Damit ist $f = g \circ r$ eine Verkettung zweier Fréchet-differenzierbarer Funktionen auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Nach der Kettenregel ist f für jedes $x \neq (0, 0)$ Fréchet-differenzierbar mit

$$\begin{aligned}f'(x) &= g'(r(x)) r'(x) \\ &= \left(2r(x) \sin \left(\frac{1}{r(x)} \right) - \cos \left(\frac{1}{r(x)} \right) \right) \frac{x^\top}{\|x\|}.\end{aligned}$$

Damit gilt für $h \in \mathbb{R}^2$:

$$f'(x)[h] = \left(2\|x\| \sin \left(\frac{1}{\|x\|} \right) - \cos \left(\frac{1}{\|x\|} \right) \right) \frac{x^\top h}{\|x\|}.$$

Nun betrachten wir die Folge

$$x_k = \left(\frac{1}{\sqrt{2} \pi k}, \frac{1}{\sqrt{2} \pi k} \right).$$

Es gilt

$$\|x_k\|_{\mathbb{R}^2} = \sqrt{\frac{1}{2\pi^2 k^2} + \frac{1}{2\pi^2 k^2}} = \frac{1}{\pi k} \rightarrow 0.$$

Außerdem folgt

$$\sin\left(\frac{1}{\|x_k\|}\right) = \sin(\pi k) = 0, \quad \cos\left(\frac{1}{\|x_k\|}\right) = \cos(\pi k) = (-1)^k.$$

Daher ergibt sich

$$f'(x_k) = \left(0 - (-1)^k\right) \frac{x_k^\top}{\|x_k\|} = (-1)^{k+1} \frac{x_k^\top}{\|x_k\|}.$$

Da

$$\frac{x_k}{\|x_k\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

gilt

$$f'(x_k) = (-1)^{k+1} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Da $f'(x_k)$ für $k \rightarrow \infty$ nicht gegen $f'(0,0) = 0$ konvergiert, ist die Fréchet-Ableitung $f'(x)$ nicht stetig in $x = (0,0)$.